MS1-1

영길이 용수철과 슬링키 코일 – 채점 기준

파트 A: 정역학

A.1	첫 번째 방법:	
	$\frac{\Delta y}{\Delta l} = \frac{L}{L_0}$ 임을 알아냄	0.2 pts
	$L = \frac{F}{k}$ 임을 알아냄	0.1 pts
	$F < kL_0$ 이면 $\Delta y = \Delta l$ 임을 언급	0.1 pts
	옳은 결과	0.1 pts
	두 번째 방법:	
	$k^* = k\frac{L_0}{\Delta l}$ 임을 알아냄	0.2 pts
	$F < kL_0$ 이면 $\Delta y = \Delta l$ 임을 언급	0.1 pts
	$F - F_0 = k^*(\Delta y - \Delta l)$ 사용	0.1 pts
	옳은 결과	0.1 pts
A.2	$F(x) = \frac{kL_0}{\Delta l}x$ 사용	0.1 pts
	$\Delta W = \int_{\Delta l}^{\Delta l_2} \frac{kL_0}{\Delta l}x\,dx$ 사용 ($\Delta W = \frac{kL_0}{\Delta l}(\Delta y - \Delta l)^2$ 이면 – 점수 없음)	0.3 pts
	옳은 결과	0.1 pts
A.3	닫힌 감김의 길이 l_0 을 계산	0.2 pts
	l_0 에 대한 옳은 결과	0.3 pts
	$F(l) = Mg\frac{l}{L_0}$ 임을 알아냄	0.3 pts

	$dy = \frac{Mg}{kL_0^2} l\, dl$ 로 나타냄	0.2 pts
	$H = l_0 + \int_{l_0}^{L_0} \frac{Mg}{kL_0^2} l\, dl$ 사용 ($l_0 = 0$ 으로 가정했으면: 0.1 pts)	0.3 pts
	요구된 변수로 나타낸 옳은 결과 ($l_0 = 0$ 으로 가정했으면: 0.4 pts) 요구된 변수로 나타내지 않은 옳은 결과 ($l_0 = 0$ 으로 가정했으면: 0.1 pts)	0.7 pts 0.4 pts

파트 B: 동역학

B.1	$H(l) = \frac{l^2}{2l_0} + \frac{l_0}{2}$ 사용	0.3 pts
	질량 중심에 대한 요소 dl 의 기여: $\left(\frac{l^2}{2l_0} + \frac{l_0}{2}\right)\frac{M\, dl}{L_0}$	0.2 pts
	$H_{\mathrm{cm}} = \frac{1}{M}\left[\frac{l_0}{2}\alpha M + \int_{l_0}^{L_0} H(l)\, dm\right]$ (첫째 항 0.3, 둘째 항 0.3)	0.6 pts
	$H_{\mathrm{cm}} = L_0\left[\frac{1}{6\alpha} - \frac{\alpha^2}{6} + \frac{\alpha}{2}\right]$ 의 옳은 계산 ($l_0 = 0$ 으로 가정했으면: 0.3 pts)	0.4 pts
	질량 중심의 변위를 구함: $\Delta H = H_{\mathrm{cm}} - \frac{L_0}{2}$	0.2 pts

	$\frac{g}{2}t_c^2 = H_{\mathrm{cm}} - \frac{L_0}{2}$ 사용	0.2 pts
	요구된 변수로 나타낸 옳은 결과	0.5 pts
	요구된 변수로 나타내지 않은 옳은 결과	0.4 pts
	시간의 수치 값	0.1 pts
	다른 방법: B.2의 A, B를 써서 다음과 같이 쓴다 $$t = \int_{l_0}^{L_0} \frac{dH(l)}{\sqrt{Al + B}}$$ 0.4 pts – 적분의 두 경계 0.4 pts – $dH(l),\ dl$ – 점수 없음 0.2 pts - $1/v$ 요구된 변수로 나타낸 옳은 결과에 이르는 적분을 올바르게 계산했으면 1.4 pts, 틀린 변수로 나타냈으면 1.3 pts	
B.2	기본 방법 – 외력의 일이 운동 에너지의 변화와 같다	
	용수철을 놓기 전 윗부분의 위치 ($l < l' < L_0$) 를 계산, $H(l') = \frac{l'^2}{2l_0} + \frac{l_0}{2}$ 사용	0.2 pts
	$H_{cm-upper} = \frac{L_0}{M(L_0 - l)} \int_l^{L_0} H(l')dm = \frac{L_0}{M(L_0 - l)} \int_l^{L_0} \left(\frac{l'^2}{2l_0} + \frac{l_0}{2}\right) \frac{M\,dl'}{L_0}$ $\frac{M(L_0-l)}{L_0}$ 대신 M 을 썼으면: 0.1 pts만	0.3 pts
	$H_{cm-upper} = \frac{L_0^2 + L_0 l + l^2}{6l_0} + \frac{l_0}{2}$ 을 구함	0.5 pts

	움직이는 부분의 질량 중심 위치를 구함: $H_{cm-upper-f} = \frac{l^2}{2l_0} + \frac{l_0}{2} + \frac{1}{2}(L_0 - l)$ (처음 두 항 – 0.1 pts, 셋째 항 – 0.2 pts)	0.3 pts
	$\Delta H_{cm-upper} = H_{cm-upper} - H_{cm-upper-f} = \frac{(L_0 - l)(L_0 + 2l)}{6l_0} - \frac{1}{2}(L_0 - l)$ (차를 구함 – 0.1 pts, 차의 결과 – 0.2 pts)	0.3 pts
	외력이 Mg 임을 이해 (다른 표현은 – 0 pts)	0.3 pts
	$Mg\Delta H_{cm-upper} = \frac{M(L_0-l)}{2L_0}v^2$ 사용	0.3 pts
	$v^2_{upper-f} = \frac{2g}{3\alpha}l + \frac{L_0 g}{3\alpha} - L_0 g$ 를 얻음	0.3 pts
	대안: 부분 I에 대한 운동량과 충격량 사용	
	$F = Mg$ 임을 알아냄	0.3 pts
	$F\,dt = dp$ 라고 씀	0.3 pts
	$dp = m\,dv + v\,dm$ 임을 알아냄 (항마다 0.3 pts)	0.6 pts
	$v\,dt = dy - dl$ 임을 알아냄 ($v\,dt = dy$ 이면 0 pts)	0.4 pts
	v^2 에 대한 미분 방정식을 얻음	0.3 pts
	$v^2 = Al + B$ 대입	0.2 pts
	계수를 비교하여 A, B 를 구함 (각각 0.2 pts)	0.4 pts
	다른 방법들: 이 부분을 푸는 다른 방법들이 있다 $v_1(l) = \sqrt{Al + B}$ 를 유도하지 않고 A와 B를 구함	1.3 pts
B.3	정지한 부분이 아직 남아 있을 때 속도가 시간에 따라 감소함을 알아냄	0.1 pts

	학생이 $A < 0$ 을 얻은 경우: 반대 결론에 0.1 pts	
	$l = l_0$ 을 대입하여 $v_1(l_0) = \sqrt{Al_0 + B}$ 를 구함	0.1 pts
	운동량 보존(비탄성 충돌)을 사용하여 옳은 결과를 구함 $$v_{min} = \frac{m_{top} v(l_0)}{M}$$	0.3 pts

파트 C: 에너지론

C.1	Q 와 W 를 관계짓는 식 (중력 에너지 없이)	0.4 pts
	$dW = \frac{kL_0}{2dl}\left(\left(\frac{1}{l_0} l\, dl\right)^2 - dl^2\right) = \frac{kL_0}{2}\left(\frac{l^2}{l_0^2} - 1\right) dl$ 사용	0.4 pts
	용수철의 탄성 에너지를 계산: $$W = \int_{l_0}^{L_0} \frac{kL_0}{2}\left(\frac{l^2}{l_0^2} - 1\right) dl$$	0.4 pts
	옳은 결과 $W = MgL_0 \frac{(1-\alpha)^2(2\alpha+1)}{6\alpha}$	0.3 pts